

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド32枚) 全87問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

5.呼吸器part1	32枚	87問
------------	-----	-----

5 呼吸器part1

出典:解剖生理(呼吸器 part1).pdf(スライド32枚) 全87問

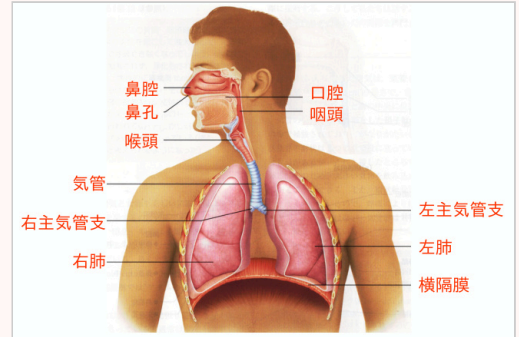
呼吸器の構成と働き

□□□ 呼吸器は6つの器官からなる。空気の入口から順に、
1 最初の3つは ① ・ ② ・ ③ である。

★

- ① 鼻
いんとう
② 咽頭
こうとう
③ 喉頭

図で位置関係を確認しよう。



スライド4の図

□□□ No.1の3つに続く呼吸器の器官は、空気の通る順に
2 ① ・ ② ・ ③ である。

★

- ① 気管
きかん
② 気管支
きかんし
③ 肺胞
はいほう

気管は左右の**主気管支**に分かれて、**右肺・左肺**に入る (No.1の図)。

□□□ 上気道は、① ・ ② ・ ③ からなる。

3

★

- ① 鼻腔
びくう
② 咽頭
いんとう
③ 喉頭
こうとう

スライド5・11・14の題が「上気道の解剖」で、それぞれ**鼻腔・咽頭・喉頭**を扱っている。

□□□ 呼吸器は、外界の空気と体内の ① の間でガス
4 交換を行う場所である。ただし、ガス交換が行われる
★ のは ② である。

- ① 血液
② 肺胞のみ

まとめると、呼吸器は**外界の空気と体内の血液の間でガス交換を行う場所**。食物や水が無くてもしばらくは生きていけるが、酸素無しでは少しの間も生きていくことができない。**血液**は、肺と末梢組織の間で酸素と二酸化炭素を運搬している。

- ガス交換が行われる場所 (No.4) 以外の気道は、入
5 ってくる空気を [①] し、 [②] を与えたり
★★ [③] たりする機能をもつ。

- せいじょうか
① 清浄化
② 湿度
③ 温め

3つとも、スライドで太字・下線。まとめると入ってくる空気を清浄化する・湿度を与える・温める。清浄化は、きれいにすること。鼻の中では、線毛や鼻甲介が空気の清浄化に役立っている (No.7・No.8)。

鼻腔と口蓋

- 空気は [①] から鼻の中に入っていく。鼻の中の空
6 間を [②] といい、 [③] によって左右に分けられ
★ ている。

- がいびこう
① 外鼻孔
びくう
② 鼻腔
びちゅうかく
③ 鼻中隔

鼻中隔の前下端部は、鼻出血の好発部位 (No.13)。

- 鼻粘膜の細胞は [①] をもっており、細菌や粉塵が
7 付着した粘液を、静かに [②] に押し出している。こ
★★ の粘液は最終的に [③] 。

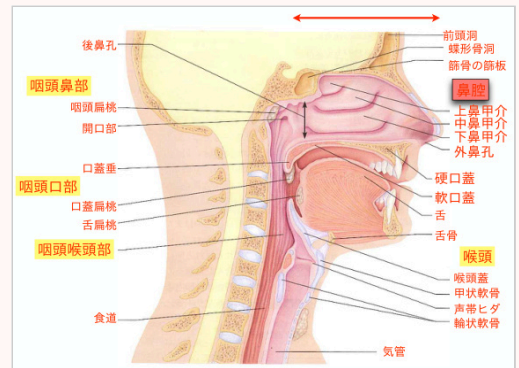
- せんもう
① 線毛
② 鼻腔の後方にある咽頭の側
③ 飲み込まれて胃液で消化される

気管の粘膜にも、同じように線毛をもつ細胞がある (No.49)。

- 鼻腔の中は、 [①] と呼ばれる3つの突起で分けら
8 れている。3つは上から順に、 [②] ・ [③] ・
★ [④] である。

- びこうかい
① 鼻甲介
じょうびこうかい
② 上鼻甲介
ちゅうびこうかい
③ 中鼻甲介
かびこうかい
④ 下鼻甲介

図で3つの鼻甲介の位置を確認しよう。



スライド5の図

- No.8の3つの突起のうち、上と中の2つは [①] の
9 構造物で、下の1つは [②] である。
★★★★

- しこつ
① 篩骨
② 独立した骨

鼻腔の上にある「篩骨の篩板」も同じ骨の一部 (No.8の図)。

- No.8の3つの突起があるため、空気が鼻腔内で
 10 ① 壁にぶつかるので、空気中の微粒子は壁の
 ★★ ② して、肺の奥に達しない。また、鼻腔を通る空
 気を ③ 役目もある。

- ① ^{うず}渦を巻き
 ② 粘液中に吸着
 ③ かき混ぜる

スライドでは「渦を巻き」「壁の粘液中に吸着」に下線。まとめると、**空気が鼻腔内で渦を巻いて壁にぶつかり、微粒子が壁の粘液中に吸着して肺の奥に達しない。また、鼻腔を通る空気をかき混ぜる。**

- 鼻腔と口腔は ① によって仕切られている。
 11 ① のうち、骨組織のある部分を ② 、骨組
 ★ 織の無い部分を ③ という。

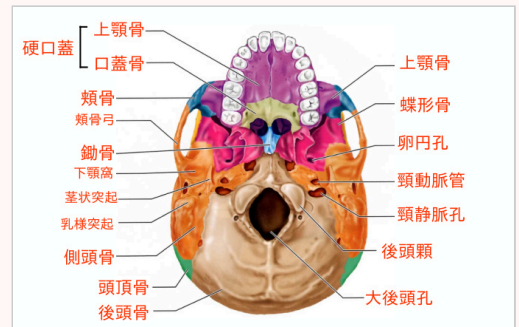
- ① ^{こうがい}口蓋
 ② ^{こうこうがい}硬口蓋
 ③ ^{なんこうがい}軟口蓋

嚥下のときは、**軟口蓋**が上がって**鼻腔との連絡を閉じる**(No.38)。

- No.11で答えた「骨組織のある部分」は、 ① と
 12 ② から形成される。
 ★★

- ① ^{じょうがくこつ}上顎骨(の一部)
 ② ^{こうがいこつ}口蓋骨

スライド6は、頭蓋骨を下から見た図。**硬口蓋**をつくる2つの骨の位置を確認しよう。



スライド6の図

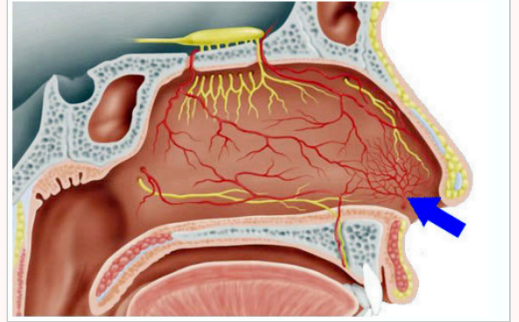
キーゼルバッハ部位・副鼻腔・鼻涙管

□□□ ① は ② ため、鼻出血の好発部位となつて
13 いる。この部位を ③ という。

★★★

- ① びちゅうかくのぜんかたんぶ 鼻中隔の前下端部
② 粘膜に静脈が集中している
③ キーゼルバッハ部位

※教科書では「細い動脈が集まる(血管が豊富)」と説明されることが多い。試験はスライドどおりに答える。



スライド7の図(青い矢印の先)

□□□ 鼻腔を囲んでいる空洞を ① といい、② ・
14 ③ という働きをもつ。

★★

- ① ふくびくう 副鼻腔
② 頭蓋骨を軽くする
③ 声を増幅させる

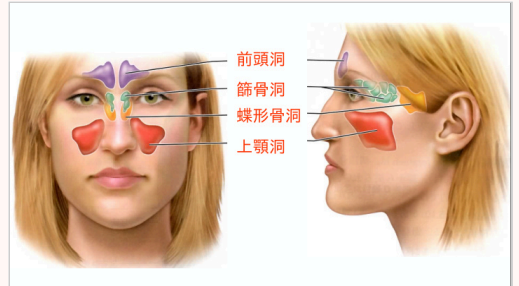
2つの働きは、スライドで太字・下線で強調されている。

□□□ No.14の空洞には、① ・ ② ・ ③ ・
15 ④ の4つがある。

★★

- ① ぜんとうどう 前頭洞
② しこつどう 篩骨洞
③ ちやうけいこつどう 蝶形骨洞
④ じやうがくどう 上顎洞

図で4つの位置を確認しよう(左:正面から、右:横から)。



スライド8の図

□□□ No.14の空洞の粘膜から産生された粘液は、
16 ① に排出される。

★

- ① びくう 鼻腔

鼻の炎症は、しばしば副鼻腔へも広がる(No.18)。

- 鼻の粘膜の炎症を [①] という。 [①] が起こる
 17 と粘液の産生が過剰になり、 [②] や、鼻水が喉に
 ★ 流れてくる [③] を生じる。

- ① びえん 鼻炎
 ② 鼻づまり
 ③ こうびろう 後鼻漏

鼻炎のときは、目にも影響が出る (No.21)。

- 鼻腔の炎症は、しばしばNo.14の空洞へも広がって
 18 [①] (別名 [②])を起こし、 [③] を引き起こ
 ★★ す。

- ① ふくびくえん 副鼻腔炎
 ② ちくのうしょう 蓄膿症
 ③ 頭痛

鼻の粘膜の炎症 (No.17) が広がって起こる。

- No.18の病気が慢性になったものは、No.15の4つ
 19 の空洞のうち、特に [①] と [②] に多い。
 ★★★

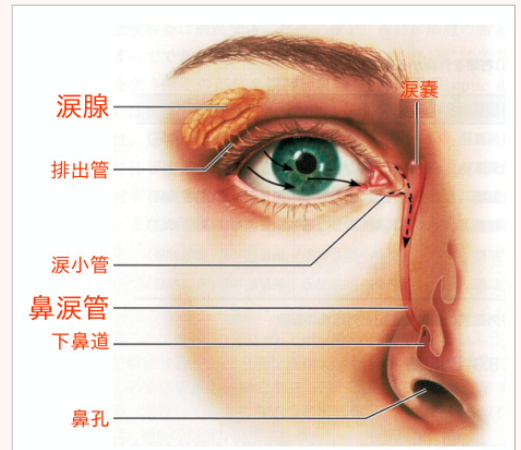
- ① じょうがくどう 上顎洞
 ② しこつどう 篩骨洞

No.15の図で、上顎洞・篩骨洞の位置を確認しよう。

- 涙は [①] で産生され、排出管を通して眼球表面
 20 を洗浄する。その後、 [②] から鼻腔に排出される。
 ★

- ① るいせん 涙腺
 ② ひるいかん 鼻涙管

図で涙の通り道を確認しよう。



スライド10の図

- 鼻の粘膜に炎症がある (No.17) ときは、 [①] の
 21 で、 [②] 。
 ★★

- ① 鼻涙管が狭窄し、涙の排出が悪くなる
 ② 「潤んだ目」になる

涙は鼻涙管を通して鼻腔に排出されるので (No.20)、鼻の炎症が目にも影響する。

咽頭と耳管

- 咽頭は通称 [①] とよばれ、 [②] と [③] の
 22 両方が通過する。
 ★

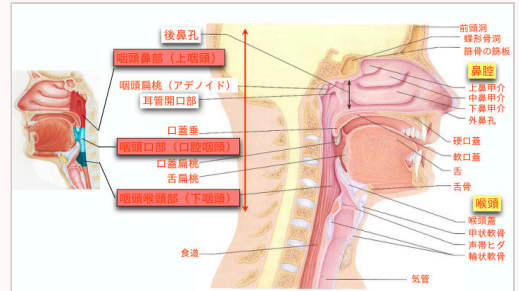
- ① のど
 ② 食物
 ③ 空気

ただし、食べ物は喉頭には入らない (No.25)。

- 咽頭は ① から始まり、上から順に ② ・
23 ③ ・ ④ に区分される。
★★

- ① 後鼻孔
② 鼻部(上咽頭)
③ 口部(口腔咽頭)
④ 喉頭部(下咽頭)

図で3つの区分の範囲を確認しよう(左の小さい図の色分けも参照)。



スライド11の図

- 空気は鼻腔から咽頭を通して ① へと入る。一
24 方、食べ物は口腔から ② 、 ③ まで、空気と
★★ 一緒に移動する。

- ① 喉頭
② 咽頭口部
③ 咽頭喉頭部

No.23の図で、空気と食べ物の通り道をたどってみよう。

- No.24のように空気と一緒に移動した食べ物は、
25 ① には入らずに ② に入る。
★

- ① 喉頭
② 食道

スライドでは「喉頭には入らずに食道に入る」が青字・太字・下線で強調されている。食べ物が喉頭に入らないしくみは、No.38で学ぶ。

- 咽頭の所々には ① と呼ばれる組織があり、
26 ② 働きをしている。これらが咽頭を取り囲むよう
★★ に並んだものの全体を ③ という。

重要

- ① 扁桃
② 鼻腔・口腔を介して侵入する感染から護る
③ フルダイエル扁桃輪

No.23の図で、咽頭のまわりにある扁桃の位置を確認しよう。

- No.26の組織には、① ・ ② ・ ③ ・
27 ④ の4つがある。
★★

- ① 咽頭扁桃
② 口蓋扁桃
③ 舌扁桃
④ 耳管扁桃

※スライド3のまとめ・スライド11の図では、咽頭扁桃・口蓋扁桃・舌扁桃の3つ。

- 特に (別名) は、細菌感染などによつて炎症を起こすと が閉塞され、鼻呼吸できなくなる(扁桃炎)。

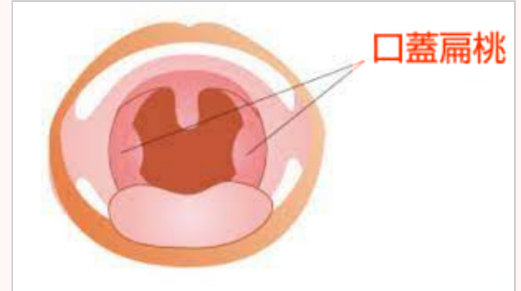
- ① いんとうへんとう
咽頭扁桃
② アデノイド
いんとうびぶ
③ 咽頭鼻部

No.23の図で、**咽頭扁桃**が**咽頭鼻部**にあることを確認しよう。

- 口を開けたときに見える扁桃は、 である。

- こうがいへんとう
① **口蓋扁桃**

図のように、口の奥の左右に見える。

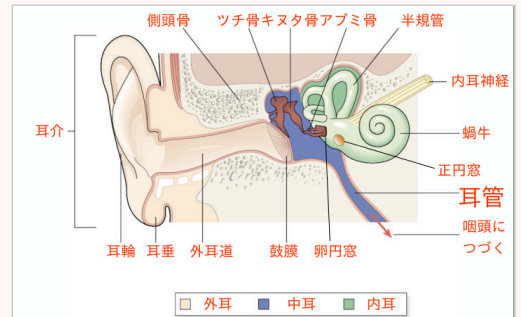


スライド12の図(口を開けたところ)

- から出ている は に開口しており、咽頭と を連絡している。

- ちゅうじ
① **中耳**
じかん
② **耳管**
いんとうびぶ
③ **咽頭鼻部**

図で、**耳管**が咽頭につづいていることを確認しよう。



スライド13の図

- No.30の管の、咽頭側の開口部を という。この管があるため、咽頭部の感染に続いて が起こることがある。

- じかんかいこうぶ
① **耳管開口部**
ちゅうじえん
② **中耳炎**

No.23の図で、**耳管開口部**の位置を確認しよう。

- 耳は ・ ・ の3つの部分に分かれる。咽頭とつながるNo.30の管は、通常 。

- がいじ
① **外耳**
ちゅうじ
② **中耳**
ないじ
③ **内耳**
④ **閉じている**

No.30の図の下の色分けで、**外耳・中耳・内耳**の範囲を確認しよう。

□□□ 大気圧と、No.30の管がつながる耳の部位との間に
 33 圧差が生じると、 ため、 や を
 ★★ 生じる。

① 鼓膜がうまく振動できない

② 難聴
なんちよう

③ 耳痛
じつう

スライドの文では「大気圧と中耳に圧差が生じると…」。

□□□ や をすると、No.30の管が 、
 34 No.33の圧差が解消する。
 ★★

① 欠伸(あくび)

② 嚥下
えんげ

③ 広がり

ふだんは閉じている管が、欠伸や嚥下のときに広がる。スライドの文:「欠伸や嚥下をすると耳管が広がり、圧差が解消する」。

喉頭・嚥下・声帯

□□□ 喉頭は からなり、 役割と 役
 35 割を果たす。
 ★★★

① 8個の硝子軟骨

② 空気を運ぶ

③ 言葉を発する

しょうじなんこつ
 硝子軟骨は、気管の壁の軟骨と同じ種類 (No.46)。※教科書では、喉頭の軟骨は喉頭蓋軟骨なども含めて計9個と数えることが多い。試験はスライドどおりに答える。

□□□ 喉頭で最も大きい軟骨は で、いわゆる
 36 である。
 ★

こうじょうなんこつ
 ① 甲状軟骨

② のど仏

No.23の図の下の方で、甲状軟骨の位置を確認しよう。

□□□ 喉頭の開口部を守っているのは で、これは喉
 37 頭の他の軟骨と違って である。 は通
 ★★★ 常 。

こうとうがい
 ① 喉頭蓋

② 弾性軟骨
だんせいなんこつ

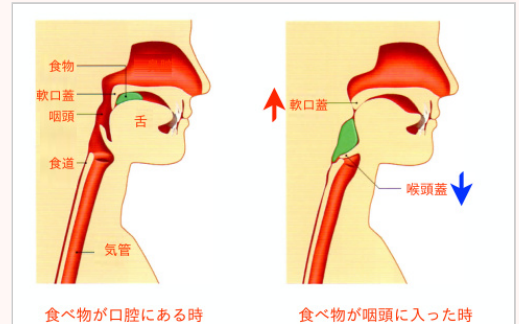
③ 開いていて、空気は下気道へ流れていく

食物や液体が飲み込まれると、喉頭蓋は傾いて喉頭の開口部がふさがれ、食物は食道に流れていく (No.38)。

- 口の中の食べ物を胃にのみ下すことを ① とい
 38 う。食べ物が咽頭に入ると、② が上がって、
 ★★ ③ との連絡を閉じる。

- ① えんげ
 嚥下
 なんこうがい
 ② 軟口蓋
 びくう
 ③ 鼻腔

まとめると「軟口蓋が上がって、鼻腔との連絡を閉じる」
 (下線はスライドで強調)。図の右(食べ物が咽頭に入った
 時)で、軟口蓋(赤い矢印)の動きを確認しよう。左は食べ
 物が口腔にある時。



スライド15の図(左・中央)

- 食べ物が咽頭に入ると、No.38の動きと同時に、
 39 ① が下がり(傾き)、② の入り口が閉じら
 ★★ れる。これらの動きは ③ である。

- こうとうがい
 ① 喉頭蓋
 こうとう
 ② 喉頭
 ③ 反射運動(不随意)

まとめると「喉頭蓋が下がり(傾き)、喉頭の入り口が閉じら
 れる」。No.38の図の右で、喉頭蓋(青い矢印)の動きを確
 認しよう。

- 食物が誤って気道に入ることを ① という。少量
 40 であれば咳によって排出される(②)が、この反
 ★★ 射は ③ は働かない。気管支や肺に入ると
 ④ を引き起こす。

- ごえん
 ① 誤嚥
 ② 咳嗽(がいそう)反射
 ③ 意識が無いとき
 ごえんせいはいえん
 ④ 誤嚥性肺炎

図で誤嚥のようすを確認しよう。異物を誤嚥すると、右主気
 管支に入ることが多い(No.51)。

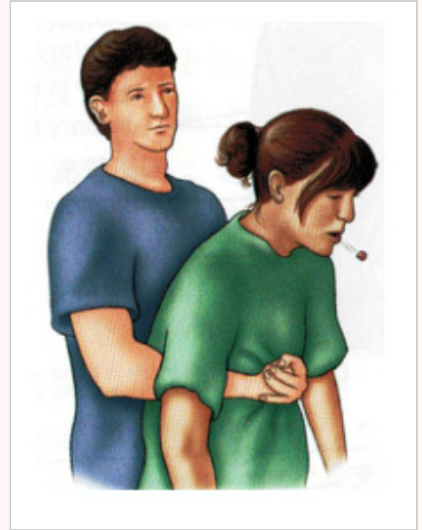


スライド15の図(右)

- 食物が詰まるなどして気道閉塞が起きた場合の対処
 41 方法として、腹部を圧迫する がある。この方
 ★★ 法は とされ、 は適応外である。

- ① ハイムリック法
 ② 成人のみ適応
 ③ 妊婦や幼児

※現在のガイドラインとは適応外の範囲が異なるが、試験はスライドどおりに答える。



スライド16の図(左)

- No.41の方法では、術者は相手の に立って
 42 両腕でウエストを抱きかかえ、握り拳を作って
 ★★★ と の間に押し当て、腹部に置いた拳
 を素早く へ引き上げて圧迫する。

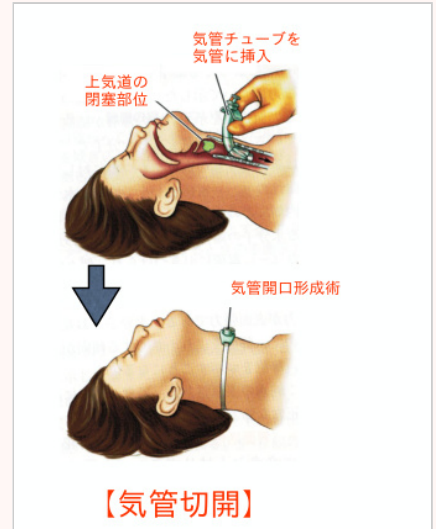
- ① ^{はいご}背後
 ② ^{へそ}臍
 ③ 一番下の肋骨
 ④ 上方

スライドの手順: 背後に立ち、両腕でウエストを抱きかかえる→握り拳を作り臍と一番下の肋骨の間に押し当てる→腹部に置いた拳を素早く上方へ引き上げて圧迫する。
 No.41の図で、術者の立つ位置と腕の位置を確認しよう。

- 食物が詰まるなどして気道閉塞が起きたとき、気管を
 43 外科的に切開し、気管チューブを挿入する方法を
 ★ ① という。

① 気管切開

図で、上気道の閉塞部位とチューブを入れる位置の関係を
 確認しよう。



スライド16の図(右)

- ① は、一部 ② と呼ばれるヒダを形成して
 44 いる。② は ③ に振動する。
 ★

① 喉頭の粘膜

② 声帯^{せいたい}

③ 呼吸時(空気が呼出される際)

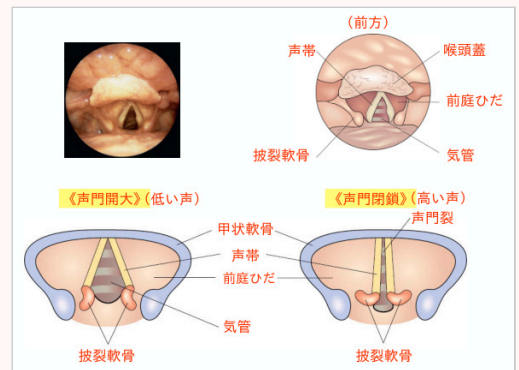
No.23の図の「声帯ヒダ」がこれにあたる。

- No.44のヒダが ① に振動すると低い声が出て、
 45 反対に ② に振動すると高い声が出る。
 ★★★

① 声門が開大しているとき

② 声門が閉ざされるとき

図の下の方で、声門の開き方と声の高さの関係を確認し
 よう。



スライド17の図

気管・気管支

- 喉頭から入ってきた空気は ① を降りていく。
 46 ① の壁は、② をした ③ (④) で
 ★★ 補強されている。
 重要

- No.46の管の後方で ① に接している部分には、
 47 軟骨が無い。そのため、大きいものが通過すると、
 ★★ ① が ② に広がることができる。

- No.46の管は軟骨によってしっかり支えられているの
 48 で、呼吸によって ① が変化しても、② がつ
 ★★ ぶれない。

- No.46の管の内面は、① と ② で覆われて
 49 いる。② は粘液を分泌し、① は、ほこりやち
 ★★ りを含んだ粘液を ③ の方に押し戻す。

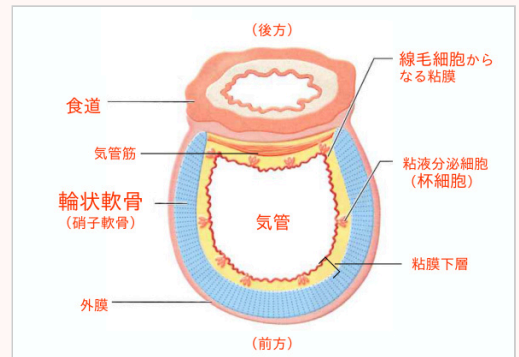
- No.46の管は分岐して、左右の ① になる。さら
 50 に肺内でより細かな枝分かれを続けて、最終的に
 ★ ② に達する。

- ① 気管
 ② C字型
 ③ 輪状軟骨
 ④ 硝子軟骨

※教科書では「気管軟骨」。輪状軟骨は本来、喉頭の一番下の軟骨の名前。試験はスライドどおりに答える。

- ① 食道
 ② 前方

まとめると、**食道に接している後方の部分**には軟骨が無いので、**大きいものが通過すると食道が前方に広がる**ことができる。図で、軟骨が途切れている部分を確認しよう。



スライド18の図

- ① 内圧
 ② 内腔

まとめると、呼吸によって**内圧が変化しても、内腔がつぶれない**(スライドでは「**内腔がつぶれることがない**」に下線)。

- ① 線毛細胞
 ② 杯(さかづき)細胞
 ③ 喉

まとめると、線毛細胞は線毛で、ほこりやちりを含んだ粘液を**喉の方に押し戻す**。杯細胞は**粘液を分泌する**。鼻の粘膜にも、同じように線毛がある(No.7)。No.47の図で、**線毛細胞**からなる粘膜と**杯細胞**の位置も確認しよう。

- ① 主気管支
 ② 肺胞

No.1の図で、**右主気管支・左主気管支**を確認しよう。

□□□ 異物を誤って吸い込むと、 に入ることが多い。

51 これは、 の方が 、 ためであ
★★★ る。

みぎしゅきかんし
① 右主気管支

② 直径が太く

③ より真っ直ぐに走行している

No.1の図で、左右の**主気管支**の太さと傾きを比べてみよう。

肺と胸膜

□□□ 肺の上部は細くつながっていて と呼ばれ、

52 にある。肺の下部分は と呼ばれ、
★ 。

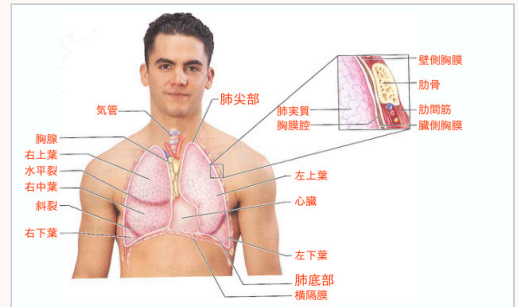
はいせんぶ
① 肺尖部

② 鎖骨の奥

はいていぶ
③ 肺底部

④ 横隔膜の上に乗っている

図で位置を確認しよう。



スライド19の図

□□□ 右肺は つの肺葉からなり、上から順に

53 ・ ・ という。
★

① 3

じょうよう
② 上葉

ちゅうよう
③ 中葉

かよう
④ 下葉

葉の数 (右3葉・左2葉) は、スライドで青字・太字で強調されている。No.52の図で、右肺の肺葉のラベルを確認しよう。

□□□ 左肺は つの肺葉からなり、上から順に

54 ・ という。
★

① 2

じょうよう
② 上葉

かよう
③ 下葉

右肺 (No.53) と違って、左肺には**中葉**が無い。

□□□ 肺の表面を覆う () は2葉からなり、こ

55 の2葉をまとめて という。
★★★

しょうまく
① 漿膜

たんそうへんぺいじょうひ
② 単層扁平上皮

きょうまく
③ 胸膜

No.52の図の右上の拡大図で、2葉の膜を確認しよう。

- No.55の2葉のうち、肺の側の膜を ①、胸壁(肋骨)の側の膜を ② という。

★★★

- ① 臓側胸膜
② 壁側胸膜

No.52の図の右上の拡大図で、**臓側胸膜**(肺の側)と**壁側胸膜**(肋骨の側)を確認しよう。

- No.55の2葉の間にある ① には液体が存在し、
57 肺が呼吸につれて胸壁の内側に沿って ② のを
★★ 助けている。

- ① 胸膜腔
② 滑らかに滑る

スライドの文:「肺が呼吸につれて**胸壁の内側に沿って滑らかに滑るのを助ける**」。No.52の図の拡大図で、2葉の間のすき間を確認しよう。

- 胸膜に炎症がある状態を ① という。このとき
58 膜液が貯留することがあり、これを ② という。

★

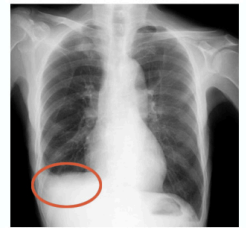
重要

- ① 胸膜炎
② 胸水

右のX線写真の丸で囲んだ部分に**胸水**がたまっている(左は正常例)。



【正常例】



【胸水貯留例】

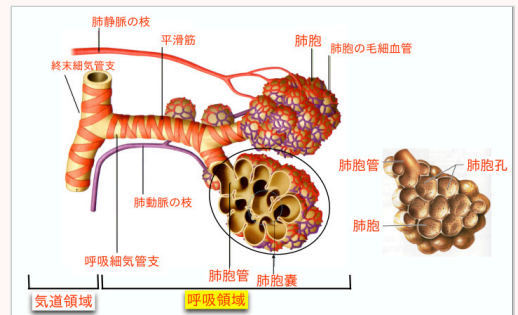
スライド20の図

気道領域・呼吸領域と肺胞

- 気管支は肺の中に入ると、次第に枝分かれして細く
59 なる。これを ① という。①の中でも ②
★★ から先は、③ と呼ばれる。

- ① 細気管支
② 終末細気管支
③ 呼吸領域

図の下の方で、**呼吸領域**の範囲を確認しよう。



スライド21の図

□□□ No.59で答えた領域の手前までを **①** と呼び、
60 **②** をしている。一方、No.59で答えた領域は、
★★ **③** である。

- ① 気道領域**
② 空気を運ぶ管の役割
③ 唯一ガス交換が行われる場所

※終末細気管支そのものは気道領域に入る (No.59の図の下の区分を確認)。スライドでは「**空気を運ぶ**」「**ガス交換**」が太字。

□□□ No.59で答えた領域は、気道側から順に **①** ・
61 **②** ・ **③** ・ **④** からなる。
★★★

- こきゅうさいきかんし
① 呼吸細気管支
はいほうかん
② 肺泡管
はいほうのう
③ 肺泡嚢
はいほう
④ 肺泡

No.59の図で、4つの位置を確認しよう。

□□□ No.61の4つのうち、3番目の **①** は、**②** を
62 指す。
★★
重要

- はいほうのう
① 肺泡嚢
② 同じ肺泡管に属する複数の肺泡

スライドで赤字・太字・下線で強調されている。

□□□ 肺泡の外側を、**①** が **②** に覆っている。肺の
63 大部分はぎっしりと詰まった肺泡からなるが、残りの
★★ 部分は **③** と呼ばれる **④** からなる。

- もうさいけっかん
① 毛細血管
あみめじょう
② 網目状
かんしつ
③ 間質
④ 結合組織

まとめると、肺泡の外側は**毛細血管**が**網目状**に覆っている (スライドで太字)。No.59の図で、肺泡の表面を覆う血管を確認しよう。

□□□ 肺泡の壁は **①** からなり、非常に薄い。肺泡壁の
64 面積は、体表面積の **②** もある。
★★★

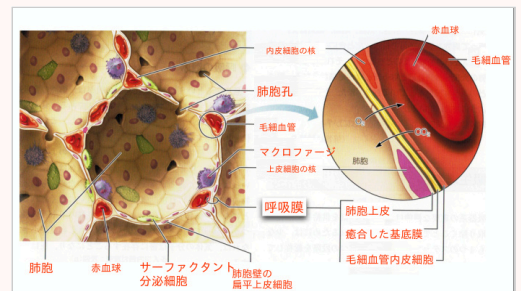
- ① 1層の薄い扁平上皮細胞 (単層扁平上皮)**
② 約40倍

この薄い壁を通して、ガス交換が行われる (No.66)。

□□□ 隣り合う肺泡の集まりどうしは **①** でつながって
65 いる。また肺には、肺泡内外を動き回って細菌や粉塵 ふんじん
★★ を拾い集めている **②** がある。

- はいほうこう
① 肺泡孔
② マクロファージ

図で**肺泡孔・マクロファージ**の位置を確認しよう。右の円は、No.66で学ぶ膜の拡大図。



スライド22の図

□□□ 肺胞壁をつくる ① と ②、その間にある
66 ③ からなる構造を ④ とよぶ。

★★★

はいほうじょうひ

① 肺胞上皮

② 毛細血管壁(内皮)

きていまく

③ 基底膜

こきゅうまく

④ 呼吸膜

No.65の図の右の拡大図で、3つの層(肺胞上皮・癒合した基底膜・毛細血管内皮細胞)を確認しよう。スライドの文では「その間の基底膜」。

□□□ No.66の構造の一方には ① が流れ、他方には
67 ② が循環している。

★

① 気体

② 血液

スライドでは「一方には気体流れ、他方には血液が循環している」が太字。

□□□ No.66の膜では、酸素は ① から ② に向か
68 って、二酸化炭素は ② から ① に向かって
★ ③ することにより、ガス交換を行っている。

はいほう

① 肺胞

② 毛細血管

かくさん

③ 拡散

これが外呼吸にあたる(No.69)。

外呼吸と内呼吸

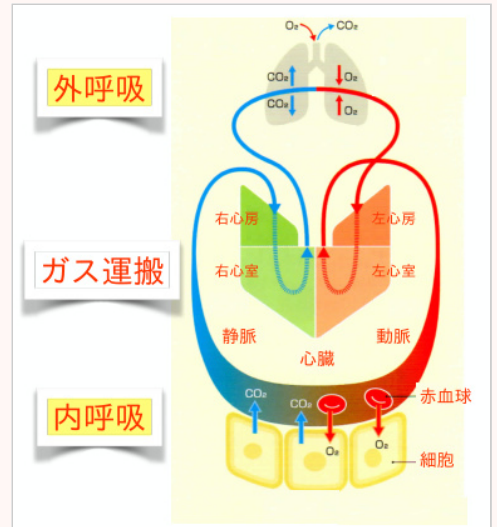
□□□ 体内では2種類のガス交換がある。1つは ① で
69 行われ、二酸化炭素を血液中から放出し、酸素が血
★ 液中に溶け込んでくるガス交換で、これを ② と
いう。

① 肺胞の壁

がいこきゅう

② 外呼吸

まとめると、外呼吸は肺胞の壁で二酸化炭素を血液中から放出し、酸素が血液中に溶け込むガス交換。図の上が外呼吸、下が内呼吸。



スライド27の図

□□□ 体内の2種類のガス交換のうち、もう1つは ① で
 70 行われ、細胞が血液から酸素を取り込み、不要な二
 ★ 酸化炭素を排出するガス交換で、これを ② とい
 う。

- ① **全身の組織**
ないごきゅう
 ② **内呼吸**

まとめると、**内呼吸**は**全身の組織**で**細胞が血液から酸素を取り込み、不要な二酸化炭素を排出する**ガス交換。No.69の図の下が**内呼吸**。

□□□ No.69とNo.70のガス交換の間には、 ① による
 71 ② 機能がある。
 ★

- ① **血流**
 ② **ガス運搬**

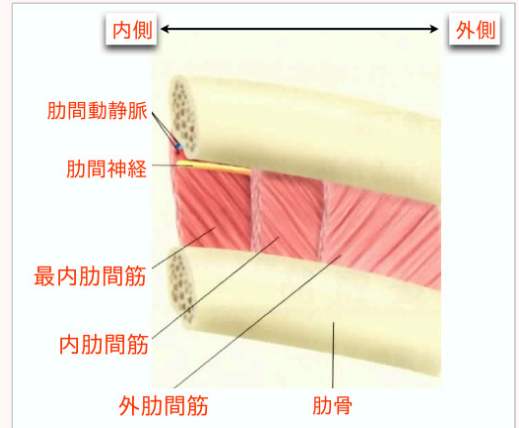
まとめると「**血流によるガス運搬**」。No.69の図の中央(心臓・動脈・静脈)が**ガス運搬**にあたる。

呼吸筋と呼吸運動

□□□ 肋骨と肋骨の間には、 ① と ② という2つの
 72 筋肉が存在し、両者は ③ 。
 ★★

- がいうっかんきん
 ① **外肋間筋**
ないうっかんきん
 ② **内肋間筋**
 ③ **直角に交わる**

図で2つの筋の線維の向きを確認しよう。

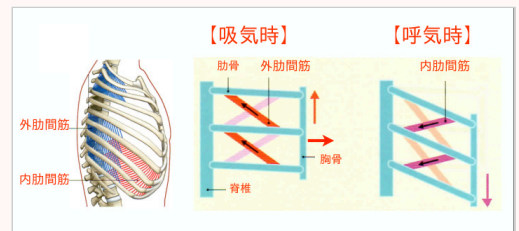


スライド28の図

□□□ No.72の2つの筋のうち、吸気時に収縮するのは
 73 ① で、この筋は ② 。
 ★★★

- がいうっかんきん
 ① **外肋間筋**
 ② **外上方から内下方へ走る**

図の【吸気時】と【呼気時】で、働く筋を比べよう。



スライド29の図

□□□ 吸気時、No.73の筋が収縮すると、①が挙上
 74 し、②が前方に押し出されて、胸郭の容積が
 ★★ ③。

- ① ろっこつ 肋骨
 ② きょうこつ 胸骨
 ③ 増す

まとめると、肋骨が挙上し、胸骨が前方に押し出されると、胸郭の容積が増す(胸郭が広がると肺も広がる)。呼気のしくみ(No.76)と比べて覚えよう。

□□□ 吸気で肺が広がると、肺内の気圧が①、
 75 ②より低い圧力(③)になる。空気は、肺
 ★★★ 内の空気が②に等しくなるまで肺に入る。

- ① 下がって
 ② 大気圧
 ③ いんあつ 陰圧

まとめると、肺内の気圧が下がって、大気圧より低い圧力(陰圧)になる。空気は肺内の空気が大気圧に等しくなるまで肺に入る。スライド24の学習ポイントでは「吸気時に陰圧、呼気時に陽圧」とまとめられている。

□□□ 健常人の呼気は、①が②し、肺自体の
 76 ③によって肺が縮む現象であり、④を必
 ★★★ 要としない。

- ① がいうっかんきん 外肋間筋
 ② しかん 弛緩
 ③ だんせい 弾性
 ④ 筋肉の収縮

まとめると、外肋間筋が弛緩し、肺自体の弾性によって肺が縮む(筋肉の収縮を必要としない)。弛緩＝筋肉がゆるむこと。肺が縮む理由は、No.80で詳しく学ぶ。

□□□ 健常人の呼気(No.76)とは違い、喘息発作時など
 77 気道閉塞による①の状態や、②を吹く場
 ★★ 合などは、③も動員される。

- ① どりょくせいこき 努力性呼気
 ② かんがつき 管楽器
 ③ ないろっかんきん 内肋間筋

まとめると、内肋間筋の収縮が動員されるのは、喘息発作時など気道閉塞による努力性呼気や管楽器を吹く場合。健常人のふつうの呼気は筋肉の収縮を必要としない。

□□□ 呼吸運動には、肋間筋の他に ① の働きも重要
 78 である。吸気時、① は ② して平坦になり、
 ★★ ③ する。その結果、胸腔が ④ に広がる。

重要

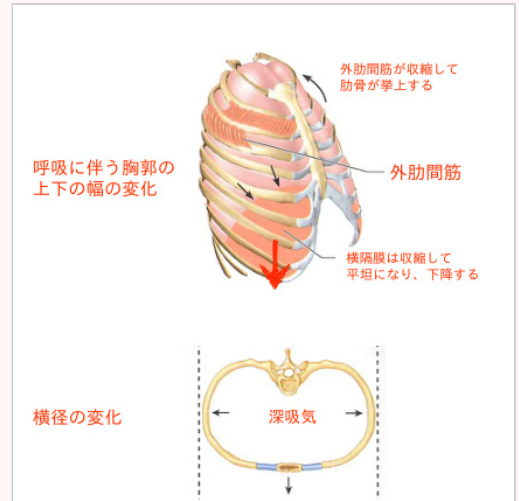
① おうかくまく 横隔膜

② 収縮

③ 下降

④ 上下

スライドで先生が「重要」としている。まとめると、吸気時、横隔膜は収縮して平坦になり、下降する→胸腔が上下に広がる(肺も広がる)。図は吸気時のようす。

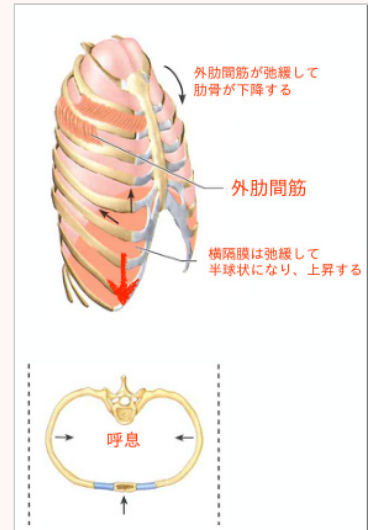


スライド30の図(左:吸気時)

□□□ 呼気時、No.78の筋は して半球状(ドーム状)になり、 する。また、 も するので、肋骨は する。

- ① しかん 弛緩
 ② がいうっかんきん 上昇
 ③ 外肋間筋
 ④ 下降

まとめると、呼気時、No.78の筋は弛緩して半球状(ドーム状)になり、上昇する。肋骨は下降する(外肋間筋が弛緩するため)。その結果、肺は縮む。図は呼気時のようす。



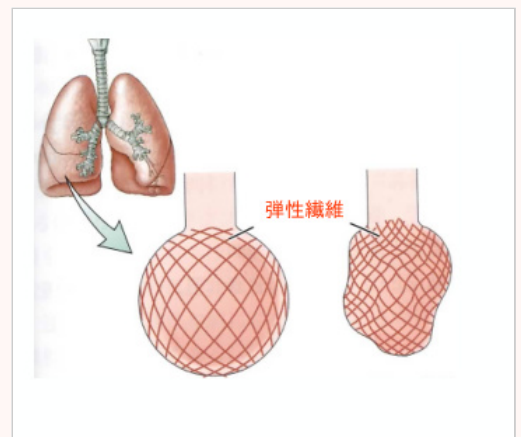
スライド30の図(右:呼気時)

肺泡が縮むしくみとサーファクタント

□□□ 肺泡はもともと、ゴム風船のように をもっている。その原因の1つめは、肺泡の表面にある の反動で、この線維は伸展しても、中の空気による がなくなると元の位置に戻ろうとする。

- ① 縮む性質
 ② だんせいせんい 弾性線維
 ③ ちようりよく 張力

まとめると、肺泡はゴム風船のように縮む性質をもつ。原因の1つめは肺泡の表面にある弾性線維の反動で、伸展しても、中の空気による張力がなくなると元の位置に戻ろうとする。図で、肺泡をとりまく弾性線維を確認しよう。



スライド31の図(左)

- 肺胞が縮む2つめの原因は、肺胞の内面にある水に
 81 による ① である。水分子どうしが互いに ② の
 ★★★ で、肺胞を ③ する傾向がある。

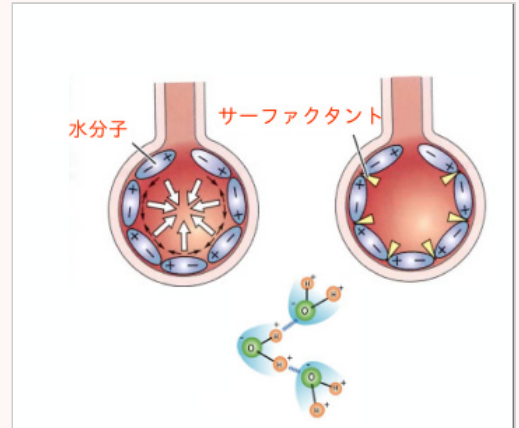
ひょうめんちょうりよく

① 表面張力

② 引き合う

③ より小さく

まとめると、肺胞の内面にある水による表面張力：水分子の陽性部分と別の分子の陰性部分が引きつけ合い、肺胞をより小さくしようとする。図で、肺胞の内面の水分子とサーファクタントを確認しよう。



スライド31の図(右)

- 正常な肺では、① と呼ばれる ② が、
 82 ③ から分泌されている。
 ★★

① サーファクタント

かいめんかっせいぶつしつ

② 界面活性物質

はいほうのりっぽうじょうひさいぼう

③ 肺胞の立方上皮細胞

※肺胞壁をつくる細胞とは別の細胞。※教科書では「Ⅱ型肺胞上皮細胞」。No.65の図の「サーファクタント分泌細胞」を確認しよう。

- No.82の物質は ① をもち、肺胞表面の水分子
 83 間の電氣的引力を妨げ、②。これは ③ 働
 ★★ きである。

重要

ひょうめんかっせいさよう

① 表面活性作用

② 表面張力を低下させる

③ 肺機能に重要な

肺胞が膨らむためには、サーファクタントの助けが必要 (No.85)。

新生児呼吸促迫症候群

- 胎児の肺は ① で満たされており、ガス交換は
 84 ② を介して ③ で行われている。④ に
 ★★ 気道から ① が排出され、肺胞は空気で満たされてガス交換を始める。

① 液体

さいたい

② 臍帯

たいばん

③ 胎盤

ぶんべんじ

④ 分娩時

まとめると、胎児のガス交換は胎盤(臍帯を介して)。分娩時(気道から液体が排出される)に、肺胞は空気で満たされる。

□□□ 85 ★★★ 肺胞が膨らむためには ① の助けが必要だが、 ① は ② まで産生されない。	① サーフアクトant ② 妊娠28～30週(妊娠後期) ※時期は教科書によって書き方が異なるが、試験はスライドどおりに答える。サーファクトantは、肺胞の立方上皮細胞から分泌される(No.82)。
□□□ 86 ★★ ① (略称 ②)は、③ に生まれた未熟児で発症し、④ 。	① しんせいじこきゅうそくはくしょうこうぐん 新生児呼吸促進症候群 ② IRDS ③ 妊娠28週前 ④ 出生後数時間で呼吸困難を起こす 英語ではinfant respiratory distress syndrome。※週数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおりに答える。
□□□ 87 ★★ No.86の病気は、① 状態で誕生するため、 ② 。治療は、③ と ④ で行う。	① サーフアクトantがまだ産生できていない ② 肺胞が虚脱する ③ 人工呼吸器による呼吸管理 ④ サーフアクトantの投与 きょだつ 虚脱は、スライドで太字になっている。肺胞が膨らむにはサーファクトantの助けが必要(No.85)。